www.tntextbooks.in

இவ்வகை இணைப்புத்திசுக்கள் காணப்படுகின்றன.

சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசுக்கள் மூவகைப்படும், அவையாவன, குருத்தெலும்பு, எலும்பு மற்றும் இரத்தம். குருத்தெலும்பின் செல்லிடைப் பொருட்கள் உறுதியானவை. அதேநேரம் அவை வளையும் தன்மையுடையதாகவும் அழுத்தத்தைத் தாங்கக்கூடியதாகவும் உள்ளன. இத்திசுவின் செல்கள் (காண்ட்ரோசைட்டுகள்) அவைகளால் உருவாக்கப்பட்ட தளத்திசுவில் உள்ள சிறிய குழிகளுக்குள் பொதிந்து காணப்படுகின்றன. (படம் 3.6) முதுகெலும்பிகளின் கருநிலையில் காணப்படும் பெரும்பாலான குருத்தெலும்புகளானது பெரியவர்களானதும் எலும்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன. பெரியவர்களில் மூக்கின் நுனிப்பகுதி, வெளிக்காது இணைப்புகள், செவிமடல், அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கு இடைப்பட்டபகுதி, கை, கால்கள் ஆகிய பகுதிகளில் குருத்தெலும்பு காணப்படுகின்றன.

கடினமான, வளையும் தன்மை அற்ற, கால்சியம் உப்புகளாலும், கொல்லாஜன் இழைகளாலும் வலுவூட்டப்பட்ட தளப்பொருளைக் கொண்ட அமைப்புகள் **எலும்புகள்** ஆகும். உடலுக்குச் சட்டகமாக அமைந்து உருவத்தை அளிக்கக்கூடிய அமைப்பாக இவை உள்ளன.



உயிருள்ள உடலிலிருந்து சிறிதளவு திசு (அ) திரவம் எடுக்கப்பட்டு நோயின் தன்மை, காரணங்கள், நோய் பரவியுள்ள விதம் ஆகியவற்றைச் சோதித்து அறியும் முறைக்கு **பயாப்சி (Biopsy)** என்று பெயர்.

இறந்த உடலின் உடற்கூறுகளைவெட்டி எடுத்து இறப்பிற்கான காரணம் மற்றும் நோய் பரவியுள்ள விதம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து கண்டறியும் முறைக்கு **ஆட்டாப்சி (Autopsy)** என்று பெயர்.

தடய அறிவியல் (Forensic Science) துறையில் குற்றங்களைத் துப்பறிய திசுவியல் தொழில்நுட்பங்கள் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

மென்மையான திசுக்களையும் உறுப்புகளையும் பாதுகாத்து ஆதரவு அளிக்கும் அமைப்புகள் எலும்புகள் ஆகும். லாக்குனே (lacunae) எனப்படும் குழிகளில் ஆஸ்டியோசைட்டுகள் எனப்படும் எலும்பு செல்கள் காணப்படுகின்றன. கால்களில் உள்ள நீளமான எலும்புகள் உடலின் மொத்த எடையைத் தாங்கும் பணியைச் செய்கின்றன. எலும்புத்தசைகளோடு இணைந்து உடலின் இயக்கத்திற்கு இவை உதவுகின்றன. சில வகை எலும்புகளில் உள்ள எலும்பு மஜ்ஜையில் இருந்து இரத்தச் செல்கள் உருவாகின்றன.

இரத்தம் என்பது பிளாஸ்மா, சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள், தட்டைச் செல்கள் ஆகியவற்றைக்கொண்ட **திரவ இணைப்புத்திசு**வாகும். இதய இரத்தக்குழல் மண்டலத்தில், ஊட்டப்பொருட்கள், கழிவுப் பொருட்கள், சுவாச வாயுக்கள் ஆகியவற்றை உடல் முழுதும் கடத்தும் ஊடகமாக இரத்தம் உள்ளது. 7வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து மேலும் கற்பாய்.

3.4 தசைத்திசு

ஒவ்வொரு தசையும் இணை வரிசையில் அமைந்த நீண்ட உருளை வடிவ இழைகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு இழையும் மையோஃபைப்ரில்கள் எனப்படும் நுண்ணிய இழைகளால் ஆனது. தசை இழைகள் தூண்டப்படும் போது சுருங்கியும் மீண்டும் தளர்வு நிலையை அடைந்தும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்புரிகின்றன. சுருக்கமாக, உடல் இயக்கங்களில் திறம்படச் செயல்படுபவை தசைகளே ஆகும்.

தசைகள் மூவகைப்படும். அவை, எலும்புத்தசைகள் (skeletal muscles), மென்தசைகள் (Smooth muscles) மற்றும் இதயத்தசைகள் (cardiac muscles) ஆகும். **எலும்புத்தசை திசுக்கள்** எலும்புகளோடு இறுக்கமாக இணைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக இருதலைத் தசையில், (Biceps) கற்றை கற்றையாக, வரியுடைய எலும்புத்தசை இழைகள் இணை இணையாக அமைந்துள்ளன. இணைப்புத்திசுவாலான ஒரு தடித்த உறைக்குள் பல தசை இழைக்கற்றைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. (இதைப்பற்றி இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் என்ற பாடத்தில் விரிவாகக் கற்பீர்கள்).

இருமுனைகளும் கூர்மையாக, கதிர் வடிவத்தில் அமைந்த வரியற்ற தசை இழைகள் **மென்தசைகள்**